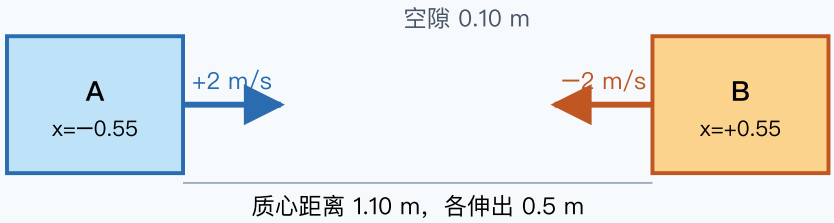
两只方块对撞：从靠近到推开

数字来自 box2d-demo/build/collide_demo 这一次运行。程序调用的是刚下载的 Box2D v3。跟踪公式和 contact_solver.c 的推开、走位置、松弛相同。结束时 A 的速度是 −0.024989 m/s，两个接触点的 totalNormalImpulse 是 1.020824 和 1.004165，与引擎打印一致。向上为正。重力、摩擦、恢复系数都是 0，所以速度变化全部来自碰撞冲量。

1. 初始场景

每只方块半宽 0.5 m，密度 1。面积 = 1×1 = 1 m^2，质量 = 1 kg。转动惯量 I = m(宽^2+高^2)/12 = 2/12 = 0.166667，逆惯量 = 6。



空隙 = 1.10 − 0.50 − 0.50 = 0.10 m
相对速度 = 2 − (−2) = 4 m/s，沿法线是在靠近，所以 vn 为负

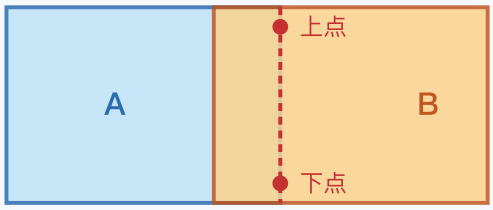
2. 靠近：前两帧还没撞上

每帧 timeStep = 1/60 ≈ 0.016667 s。还没有接触时，没有冲量，位置只按速度走。

一帧位移 = 2 × (1/60) = 0.033333 m

帧	A 的 x	B 的 x	质心距离	面与面的间隙
开始	−0.550000	0.550000	1.100000	+0.100000 还分开
第 1 次 Step 后	−0.516667	0.516667	1.033334	+0.033334 还分开
第 2 次 Step 后	−0.483333	0.483333	0.966666	−0.033334 已经嵌进

第 2 帧结束时两面已经重叠 33.334 mm，但这一帧开始时它们还分开着，接触是在帧初检测的，所以第 2 次 Step 的打印写着「还没有接触」。重叠要到第 3 次 Step 才被拿来算冲量。法线从 A 指向 B，n = (1, 0)。上下两个接触点，y = ±0.5。



每个点的力臂和有效质量（第 3 帧开始、转角仍是 0）：

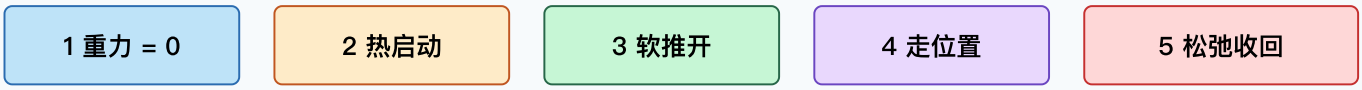
上点：rA = (0.5, 0.5)，rB = (−0.5, 0.5)
$rn = r \times n = r_x \cdot 0 - r_y \cdot 1 = -r_y$
rnA = rnB = −0.5
$K = 1/mA + 1/mB + (1/IA)\ rnA^2 + (1/IB)\ rnB^2$
$= 1 + 1 + 6 \times 0.25 + 6 \times 0.25 = 5$
normalMass = 1/K = 0.2 kg
下点 rn = +0.5，平方后 K 同样是 5，normalMass 同样是 0.2

0.2 的意思是：这个点上的冲量 j 会让法向相对速度增加 j / 0.2 = 5j。两边质心各改变 j/m = j，转动再各贡献一截，合起来是 5j。

3. 第 3 帧：四个子步的参数

h = (1/60) / 4 = 0.00416667 s　　1/h = 240
两只都是动态物体，接触频率 30 Hz，阻尼比 10
massScale = 0.942279　　impulseScale = 0.057721　　biasRate = 9.068653
重叠偏置系数 = 0.942279 × 9.068653 = 8.545204

进入这一帧时，A 的速度仍是 +2，B 仍是 −2。相对速度 $vn = vB_x - vA_x = -4$ m/s。



4. 子步 1：第一次推

旧冲量是 0，热启动不加东西。重力是 0。软推开先处理上点，再处理下点。上点推完会让箱子转动，所以下点看到的 vn 不再是 −4。

上接触点，软推开

s = −0.03333336 m
vn = −4.00000000 m/s
速度偏置 = max(8.545204 × (−0.03333336), −3) = −0.28484038 m/s
增量 = −0.2 × (0.942279 × (−4) + (−0.28484038)) − 0.057721 × 0
　　= −0.2 × (−4.053958) = 0.81079161
normalImpulse 从 0 变成 0.81079161
totalNormalImpulse = 0.81079161
施加后 vn = −4 + 0.81079161 / 0.2 = 0.05395794 m/s

0.81079161 里，大约 0.2×0.942279×4 = 0.7538 用来消靠近速度，大约 0.2×0.28484 = 0.0570 是这 33 mm 重叠多推出来的弹簧部分。上点推完，这个点的 vn 变成 +0.05396。下点还没推。上点的冲量打在 y = +0.5，箱子开始转，所以下点（y = −0.5）的靠近速度变得更负，程序测到 vn = −4.81079，不再是 −4。

下接触点，软推开

s = −0.03333336 m　　偏置同样 −0.28484038
vn = −4.81079149 m/s
增量 = −0.2 × (0.942279×(−4.81079149) − 0.28484038) = 0.96358997
normalImpulse = 0.96358997
totalNormalImpulse = 0.96358997
施加后该点 vn = 0.00715810 m/s

两个点都推完：A 的速度 v_x = 0.225618 m/s，ω = −0.458395 rad/s。B 大小相同、方向相反。原来各 2 m/s 的对冲，已经被收成 0.23 m/s，并带上转动。

走位置

A 的水平位移 += 0.225618 × 0.00416667 = 0.000940 m
上点走完后的 s = −0.037122 m（重叠略增，因为这一小步两人仍在挤）
下点 s = −0.033302 m

松弛

重叠还在，偏置改成 0，massScale 改成 1。公式变成 Δj = −normalMass × vn。位置不再走。

上点：vn = −0.90963179，增量 = −0.2×(−0.90963179) = 0.18192635
normalImpulse = 0.81079161 + 0.18192635 = 0.99271798
totalNormalImpulse = 0.99271798
施加后 vn ≈ 0

下点：vn = −0.17476822，增量 = 0.03495365
normalImpulse = 0.99854362
totalNormalImpulse = 0.99854362
施加后 vn ≈ 0

子步 1 结束：A 的 v_x = 0.008738 m/s，ω = −0.017477。两人几乎不再互相挤，但软推开多给的那点分开趋势要到后面几个子步才被减回去。摩擦是 0，切向冲量保持 0。

5. 子步 2：热启动把冲量加回去，软推开再减掉多余的

热启动把上一点的 0.99271798 和下一点的 0.99854362 再加到速度上。A 的 v_x 从 0.008738 变成 −1.982523。这不是新的碰撞，是把「已经算过的支撑」先放进速度，好让这一子步只修正差额。

	上点 vn	上点增量	上点 normalImpulse	上点 total
热启动后、推开前	3.93009		0.99272	已含热启动
软推开	推之前 3.93009	−0.73451	0.25821	1.25093
松弛	1.15053	−0.23011	0.02811	1.02082

	下点 vn	下点增量	下点 normalImpulse	下点 total
软推开	4.73451	−0.89297	0.10558	1.10412
松弛	0.49977	−0.09995	0.00562	1.00416

增量是负的：弹簧在上一子步推得多了，这一子步把 normalImpulse 减回去。减到不能小于 0。子步 2 结束时 A 的 v_x = −0.024989，已经开始往回走。totalNormalImpulse 停在 1.02082 和 1.00416，和引擎最终打印相同。

6. 子步 3 和 4：冲量被收到 0，分开速度留下来

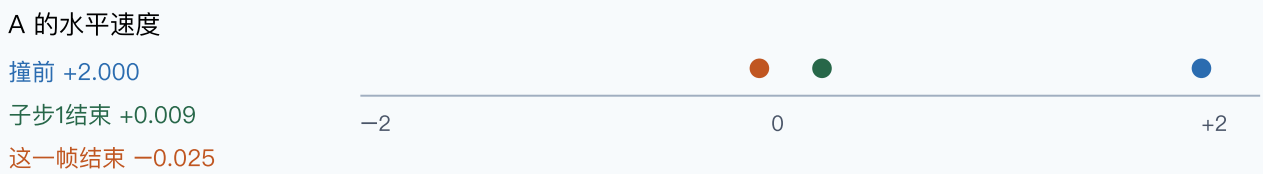
子步 3 热启动只加回 0.02811 和 0.00562。软推开又因 32 mm 重叠补了一点正冲量，松弛发现 vn 已经是正的（在分开），把 normalImpulse 夹回 0。

子步 3 松弛，上点：旧冲量 0.037475，增量算出来 −0.045054
新冲量 = max(0, 0.037475 − 0.045054) = 0
实际只减掉 0.037475，vn 从 0.22527 收到 0.03790，没有完全到 0
下点减掉全部 0.062059，vn 收到 0

子步 4 热启动无冲量可加。软推开再因重叠给出 0.03481 和 0.05961。松弛再次把它们收成 0。结束时：

A：v_x = −0.024989 m/s，ω = 0.049977 rad/s
B：v_x = +0.024989 m/s，ω = −0.049977 rad/s
上点 totalNormalImpulse = 1.020824
下点 totalNormalImpulse = 1.004165
normalImpulse（留给下一帧热启动的值）= 0

引擎第 3 次 Step 之后打印的就是这组数。A 的位置从这一帧开始时的 −0.483333 走到 −0.484889，位移 −0.001556 m，和跟踪里的 delta 一致。



7. 弹开：速度反过来，重叠一帧帧变浅

恢复系数是 0，所以不会以 2 m/s 弹回去。弹开指的是法向相对速度从 −4 m/s 变成大约 +0.050 m/s（两人各 0.025，方向离开对方）。重叠还在，之后每一帧软推开仍会因为负的 s 推一点点，但存下来的 normalImpulse 被松弛收成 0，totalNormalImpulse 也打印成 0。两人就带着这 0.025 m/s 慢慢退出重叠。

帧	A 的 x	A 的 v_x	接触报告的 separation
第 3 次 Step 后（刚处理完）	−0.484889	−0.024989	−0.033333（这一帧开始时的重叠）
第 4 次	−0.486730	−0.024989	−0.030498
第 6 次	−0.489785	−0.024989	−0.024130
第 9 次	−0.493139	−0.024989	−0.016792 / −0.014571

separation 每帧大约浅 2 到 3 mm。按大约 0.05 m/s 的分开速度，33 mm 的重叠还要半秒多才会变成正的间隙。速度在这几帧里保持 −0.024989，没有再被加大，因为松弛把新产生的推开速度又收回去了，只留下这一帧碰撞结束时的那点分开速度。

> 复现：`cmake -S box2d-demo -B box2d-demo/build && cmake --build box2d-demo/build && ./box2d-demo/build/collide_demo`。完整日志在 `box2d-demo/run.txt`。上面每一组 vn、偏置、增量、normalImpulse、totalNormalImpulse 都是这次运行打印出来的，不是另算的一轮。